

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

2.2 Objetivos Específicos

3. ÁREA DE ESTUDO

3.1 Localização da área de estudo

3.2 Caracterização física

3.3 Contexto ambiental

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Ambiente de desenvolvimento

4.2 Base de dados

4.3 Fluxograma metodológico

4.4 Organização e pré-processamento dos dados

4.5 Definição dos critérios ambientais

4.5.1 Hidrografia

4.5.2 Declividade

4.5.3 Uso e cobertura da terra

4.6 Padronização e reclassificação dos critérios

4.7 Análise multicritério

4.8 Produção cartográfica

4.9 Validação dos resultados

5. RESULTADOS

5.1 Rede hidrográfica e zonas de influência hídrica

5.2 Declividade

5.3 Uso e cobertura da terra

5.4 Modelo multicritério de priorização

5.5 Áreas classificadas como Alta e Muito Alta Prioridade

5.6 Detalhamento das áreas de Muito Alta Prioridade

6. DISCUSSÃO

6.1 Desempenho do modelo multicritério

6.2 Distribuição espacial das prioridades

6.3 Concentração das áreas prioritárias no município de Medina

6.4 Aplicações do modelo

6.5 Limitações do estudo

6.6 Perspectivas futuras

7. CONCLUSÕES

8. TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda mundial por minerais críticos tem impulsionado a expansão da atividade minerária em diversas regiões do planeta, em função da transição energética e do avanço das tecnologias de armazenamento de energia. Entre esses minerais, o lítio ocupa posição estratégica por ser a principal matéria-prima utilizada na fabricação de baterias recarregáveis destinadas a veículos elétricos, sistemas estacionários de armazenamento de energia e equipamentos eletrônicos portáteis (IEA, 2024; USGS, 2025).

No Brasil, o nordeste do estado de Minas Gerais destaca-se pela ocorrência de importantes depósitos de pegmatitos litíferos pertencentes à Província Pegmatítica Oriental Brasileira. Nos últimos anos, a intensificação dos investimentos em mineração transformou parte do Vale do Jequitinhonha na região conhecida como **Vale do Lítio**, concentrando projetos de exploração mineral de relevância nacional e internacional (ANM, 2025; CPRM, 2023).

Embora a exploração mineral represente oportunidades de desenvolvimento econômico e geração de empregos, sua expansão também aumenta a pressão sobre os recursos naturais, podendo ocasionar alterações na cobertura vegetal, intensificação de processos erosivos, modificações na drenagem superficial, fragmentação da paisagem e impactos sobre os ecossistemas aquáticos. Além da mineração, a região apresenta um histórico de ocupação associado à agropecuária, à expansão de pastagens e à conversão da vegetação nativa, fatores que contribuem para a degradação ambiental e reforçam a necessidade de ações voltadas à recuperação de áreas degradadas e ao planejamento territorial sustentável (RODRIGUES et al., 2011).

Nesse contexto, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) constituem uma importante ferramenta de apoio à gestão ambiental por possibilitarem a integração, análise e representação espacial de informações provenientes de diferentes fontes de dados. Entre as diversas técnicas empregadas em SIG, a Análise Multicritério Espacial destaca-se por permitir a combinação de múltiplas variáveis ambientais por meio de critérios previamente estabelecidos e ponderados, constituindo uma metodologia amplamente utilizada em estudos de planejamento territorial, definição de áreas prioritárias para conservação e avaliação da vulnerabilidade ambiental (MALCZEWSKI, 1999; MALCZEWSKI, 2006).

No presente trabalho, a priorização das áreas para recuperação ambiental foi realizada mediante a integração de três critérios considerados fundamentais para a caracterização da vulnerabilidade da paisagem: proximidade da rede hidrográfica, declividade do terreno e uso e cobertura da terra obtidos a partir da coleção do Projeto MapBiomias (MAPBIOMAS, 2024). Esses critérios foram padronizados, reclassificados e integrados por meio de álgebra de mapas em ambiente QGIS, permitindo a elaboração de um modelo multicritério capaz de identificar diferentes níveis de prioridade para recuperação ambiental.

É importante destacar que o objetivo deste estudo não consiste na identificação de áreas com potencial geológico para exploração de lítio, mas na delimitação de áreas ambientalmente mais vulneráveis, considerando fatores biofísicos diretamente relacionados aos processos de degradação da paisagem. Dessa forma, os resultados obtidos fornecem subsídios técnicos para o planejamento ambiental, a definição de estratégias de recuperação e a gestão sustentável do território em uma região de elevada relevância econômica e ambiental.

Ao integrar informações topográficas, hidrológicas e de uso e cobertura da terra em ambiente SIG, este estudo demonstra o potencial das técnicas de análise multicritério como ferramenta de suporte à tomada de decisão em projetos de recuperação ambiental, contribuindo para o desenvolvimento de metodologias aplicáveis a outras regiões sujeitas a intensas pressões antrópicas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um modelo de análise multicritério em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para identificar e espacializar áreas prioritárias para recuperação ambiental no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, utilizando critérios relacionados à hidrografia, à declividade do terreno e ao uso e cobertura da terra.

2.2 Objetivos Específicos

- Delimitar a área de estudo e organizar uma base de dados geoespaciais composta por informações de hidrografia, relevo, uso e cobertura da terra e limites administrativos.
- Processar e padronizar os dados espaciais em ambiente QGIS, realizando as etapas de reprojeção, recorte, vetorização e geração das camadas temáticas necessárias à análise.
- Classificar a rede hidrográfica de acordo com sua hierarquia e gerar zonas de influência (buffers) como critério de proximidade aos cursos d'água.
- Elaborar o mapa de declividade a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE), reclassificando as classes segundo sua influência na vulnerabilidade ambiental.
- Processar e reclassificar os dados de uso e cobertura da terra do Projeto MapBiomias, atribuindo pesos às diferentes classes em função de sua contribuição para a necessidade de recuperação ambiental.

- Integrar os critérios ambientais por meio de álgebra de mapas e análise multicritério, produzindo um mapa de prioridades para recuperação ambiental.
- Identificar, quantificar e caracterizar as áreas classificadas como de Muito Alta Prioridade, analisando sua distribuição espacial entre os municípios inseridos na área de estudo.
- Produzir mapas temáticos, tabelas e produtos cartográficos capazes de subsidiar o planejamento ambiental e apoiar processos de tomada de decisão voltados à recuperação de áreas degradadas.

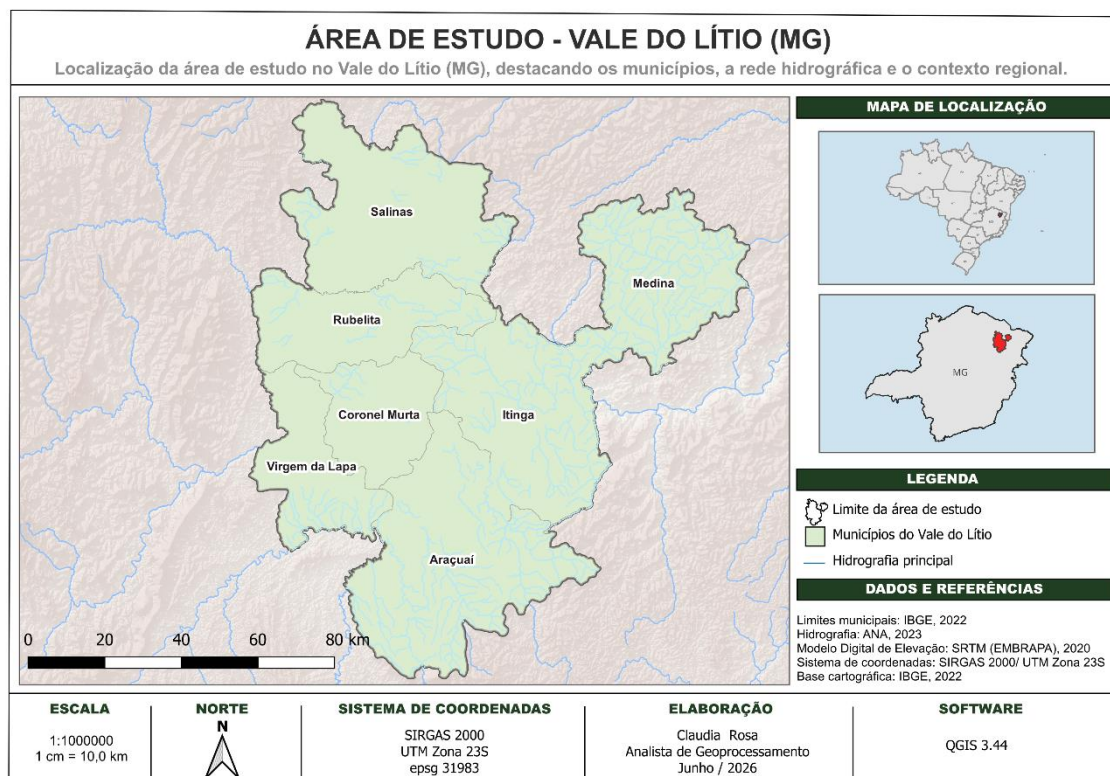
3. ÁREA DE ESTUDO

3.1 Localização da área de estudo

A área de estudo localiza-se na região nordeste do estado de Minas Gerais, inserida no Vale do Jequitinhonha, uma das principais regiões mineradoras do Brasil voltadas à exploração de minerais estratégicos, especialmente o lítio. O recorte espacial compreende parte dos municípios de Medina, Araçuaí e Coronel Murta, abrangendo aproximadamente **9.978,543 km²**, conforme apresentado na Figura 1.

A região está inserida na bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha e caracteriza-se pela presença de uma rede de drenagem bem desenvolvida, composta por cursos d'água de diferentes ordens hierárquicas, responsáveis pela manutenção dos ecossistemas aquáticos e pelo abastecimento hídrico regional.

Figura 1 – Localização da área de estudo no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, destacando sua inserção no Brasil, no estado de Minas Gerais e a rede hidrográfica principal da região.



Fonte: Elaborado pela autora (2026), com dados do IBGE, ANA e SRTM.

3.2 Caracterização física

O relevo apresenta elevada variabilidade topográfica, com predominância de superfícies suavemente onduladas intercaladas por áreas de maior declividade associadas aos vales fluviais e aos compartimentos serranos. Essa heterogeneidade influencia diretamente os processos hidrológicos, a suscetibilidade à erosão e a dinâmica da ocupação do solo.

A cobertura e o uso da terra são caracterizados pela coexistência de remanescentes de vegetação nativa, áreas de pastagem, mosaicos de usos agropecuários, silvicultura, áreas urbanizadas e atividades minerárias. Essa diversidade de usos reflete o histórico de ocupação da região e constitui um dos principais fatores considerados na avaliação da vulnerabilidade ambiental.

A rede hidrográfica apresenta elevada importância ambiental, desempenhando papel fundamental na manutenção da biodiversidade, na recarga hídrica e na conectividade ecológica da paisagem. Em função dessa relevância, a proximidade dos cursos d'água foi utilizada como um dos critérios para definição das áreas prioritárias para recuperação ambiental.

3.3 Contexto ambiental

Nos últimos anos, o Vale do Jequitinhonha passou a receber investimentos significativos destinados à exploração e ao beneficiamento do lítio, consolidando-se como uma das principais fronteiras minerais brasileiras. Embora essa atividade represente importante vetor de desenvolvimento econômico regional, sua expansão amplia a necessidade de planejamento ambiental, especialmente em relação à conservação dos recursos hídricos, ao controle dos processos erosivos e à recuperação de áreas ambientalmente sensíveis.

Além da mineração, a ocupação histórica da região por atividades agropecuárias promoveu alterações na cobertura vegetal e na dinâmica natural da paisagem, contribuindo para processos de degradação ambiental em diferentes intensidades.

Diante desse cenário, a identificação de áreas prioritárias para recuperação ambiental torna-se uma ferramenta estratégica para orientar ações de planejamento territorial, subsidiar programas de restauração ecológica e apoiar a tomada de decisão por órgãos públicos, empresas do setor mineral e instituições responsáveis pela gestão ambiental.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Ambiente de desenvolvimento

Todas as etapas do processamento espacial foram desenvolvidas no software **QGIS**, plataforma de código aberto amplamente utilizada em Sistemas de Informação Geográfica (SIG). As análises envolveram processamento vetorial e raster, álgebra de mapas, geoprocessamento, elaboração cartográfica e produção de mapas temáticos.

O sistema de referência adotado em todas as etapas foi o **SIRGAS 2000 / UTM Zona 23 Sul (EPSG:31983)**, garantindo a compatibilidade espacial entre as diferentes bases de dados utilizadas.

4.2 Base de dados

A construção do banco de dados espacial foi realizada a partir da integração de diferentes bases públicas de informações geográficas, selecionadas em função de sua abrangência, confiabilidade e adequação aos objetivos do estudo.

Tabela 1 – Bases de dados utilizadas no estudo

Base de dados	Informação	Fonte
Limite municipal	Municípios de Minas Gerais	IBGE

Hidrografia	Rede hidrográfica	ANA
Modelo Digital de Elevação (SRTM)	Altitude e relevo	NASA
Uso e cobertura da terra	Coleção MapBiomas	Projeto MapBiomas
Limite da área de estudo	Delimitação do projeto	Elaborado pela autora

4.3 Organização e pré-processamento dos dados

Inicialmente foi realizada a organização do banco de dados em ambiente SIG, seguida da padronização dos sistemas de referência cartográfica, recorte das camadas para a área de estudo e preparação dos dados para as etapas de análise.

As principais operações executadas compreenderam:

- reprojeção das camadas vetoriais e raster;
- recorte espacial utilizando o limite da área de estudo;
- correção topológica das camadas vetoriais;
- dissolução de feições quando necessário;
- geração de modelos derivados para análise.

4.4 Definição dos critérios ambientais

A análise multicritério foi estruturada a partir de três critérios considerados representativos da vulnerabilidade ambiental da área de estudo:

a) Proximidade da rede hidrográfica

A rede hidrográfica foi hierarquizada segundo a ordem dos cursos d'água e utilizada para a geração de zonas de influência (buffers). Considerou-se que áreas localizadas próximas aos cursos d'água apresentam maior sensibilidade ambiental, principalmente devido à importância da preservação das Áreas de Preservação Permanente (APPs).

b) Declividade do terreno

A declividade foi obtida a partir do Modelo Digital de Elevação SRTM. Posteriormente, o raster foi reclassificado em cinco classes de prioridade, considerando que terrenos mais inclinados apresentam maior suscetibilidade

aos processos erosivos e, conseqüentemente, maior necessidade de recuperação ambiental.

c) Uso e cobertura da terra

O uso e cobertura da terra foi obtido a partir da base do Projeto MapBiomass. As diferentes classes foram reclassificadas segundo sua contribuição para a vulnerabilidade ambiental, atribuindo-se maiores pesos às áreas com maior grau de alteração antrópica.

4.5 Padronização dos critérios

Como os critérios apresentavam diferentes unidades de medida e escalas de representação, foi realizada sua padronização por meio de reclassificação em cinco níveis de prioridade, variando de:

- Muito Baixa;
- Baixa;
- Média;
- Alta;
- Muito Alta.

Essa padronização permitiu integrar todas as variáveis em uma única análise multicritério.

4.6 Análise multicritério

A integração dos critérios ambientais foi realizada por meio de álgebra de mapas utilizando o Raster Calculator do QGIS.

Cada critério recebeu um peso proporcional à sua influência na definição das áreas prioritárias para recuperação ambiental, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Pesos atribuídos aos critérios ambientais

Critério	Peso (%)
Hidrografia	40
Declividade	30

Uso e cobertura da terra	30
--------------------------	----

O raster resultante foi posteriormente reclassificado em cinco classes de prioridade para recuperação ambiental.

Equação da álgebra de mapas utilizada no QGIS:

$$\text{Prioridade} = (0,40 \times \text{Hidrografia}) + (0,30 \times \text{Declividade}) + (0,30 \times \text{Uso do Solo})$$

4.7 Produção cartográfica

Os resultados foram representados por meio de mapas temáticos elaborados no módulo Layout do QGIS.

Foram adotados procedimentos de padronização cartográfica visando garantir uniformidade visual entre os produtos, incluindo:

- escala gráfica;
- sistema de coordenadas;
- legenda padronizada;
- orientação norte;
- mapas de localização;
- composição cartográfica em formato A4.

Ao todo foram produzidos sete mapas temáticos representando as diferentes etapas da análise espacial.

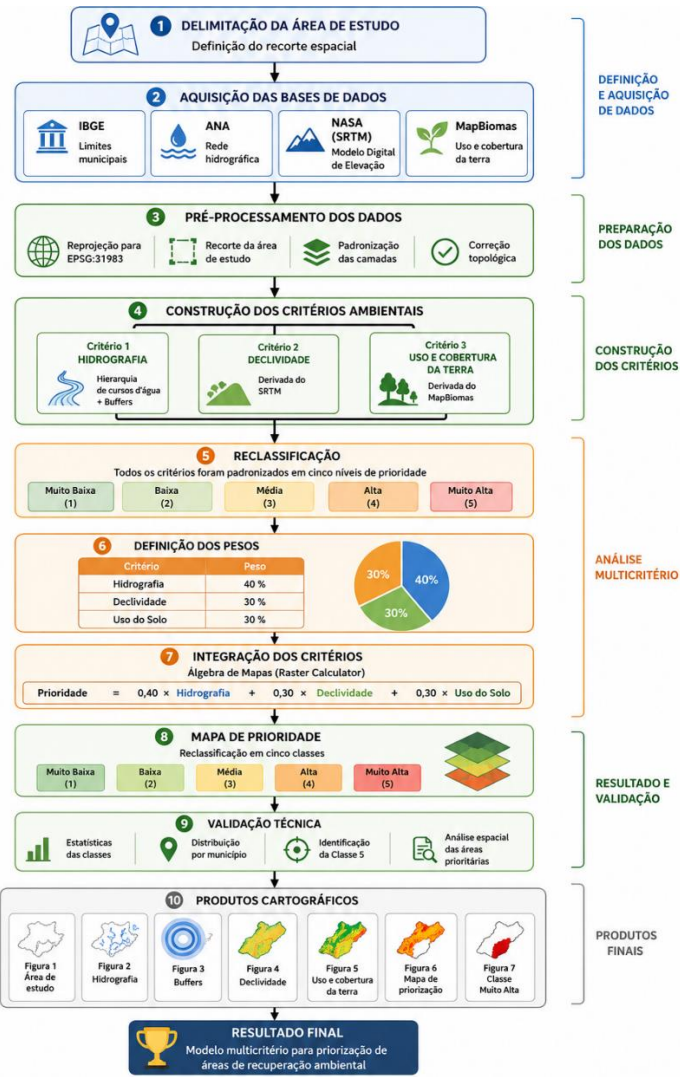
4.8 Validação dos resultados

A consistência do modelo foi avaliada por meio da análise espacial das áreas classificadas como de Muito Alta Prioridade.

Foram realizadas análises quantitativas da distribuição das classes de prioridade, cálculo das áreas correspondentes a cada categoria e identificação dos municípios com maior concentração de áreas prioritárias.

Adicionalmente, procedeu-se à caracterização espacial das áreas de Muito Alta Prioridade quanto à sua distribuição territorial e ao contexto de uso e cobertura da terra, permitindo verificar a coerência dos resultados obtidos em relação às condições ambientais observadas na área de estudo.

Figura 2 – Fluxograma metodológico para identificação de áreas prioritárias para recuperação ambiental no Vale do Jequitinhonha (MG).



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Rede hidrográfica e zonas de influência hídrica

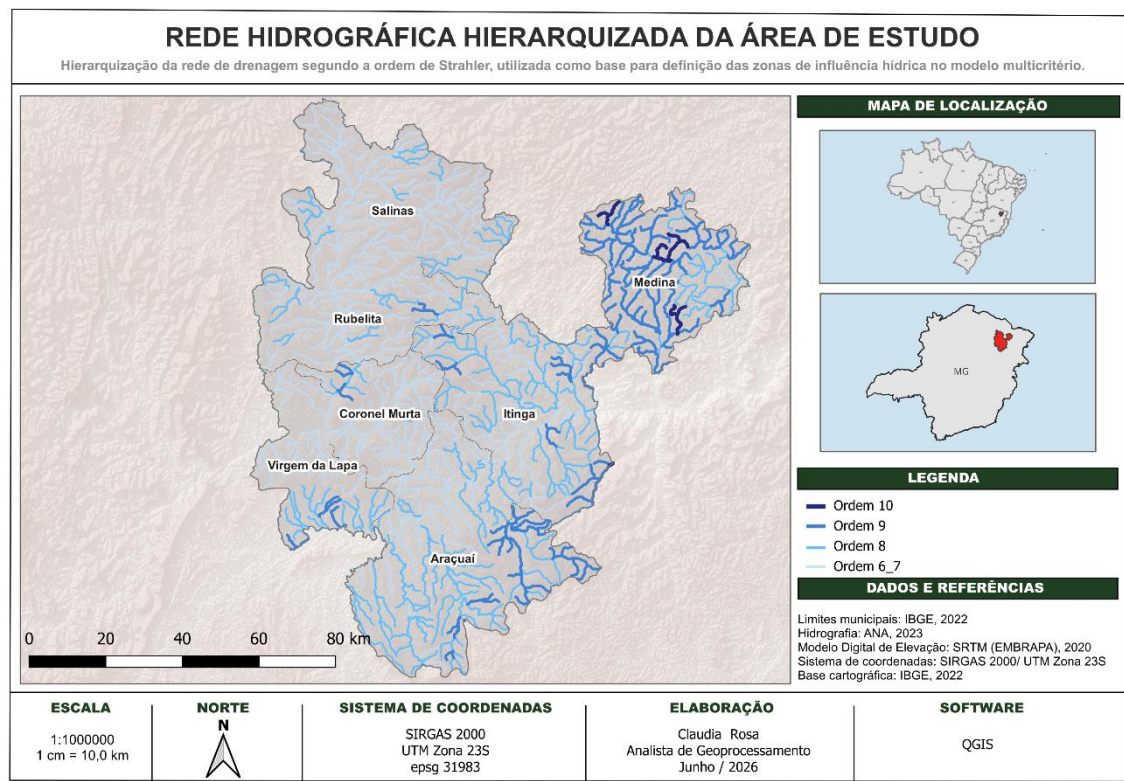
A análise da rede hidrográfica evidenciou uma drenagem bem desenvolvida em toda a área de estudo, composta por cursos d'água hierarquizados segundo a metodologia de Strahler. Os rios de maior ordem concentram-se principalmente nas porções centrais e orientais da área de estudo, enquanto os cursos de menor

ordem apresentam ampla distribuição espacial, refletindo a elevada densidade de drenagem característica do Vale do Jequitinhonha.

Com base nessa hierarquia foram delimitadas zonas de influência hídrica por meio da aplicação de diferentes distâncias de buffer, considerando que áreas mais próximas aos cursos d'água exercem papel fundamental na proteção dos recursos hídricos, manutenção das matas ciliares, controle de processos erosivos e conservação da biodiversidade.

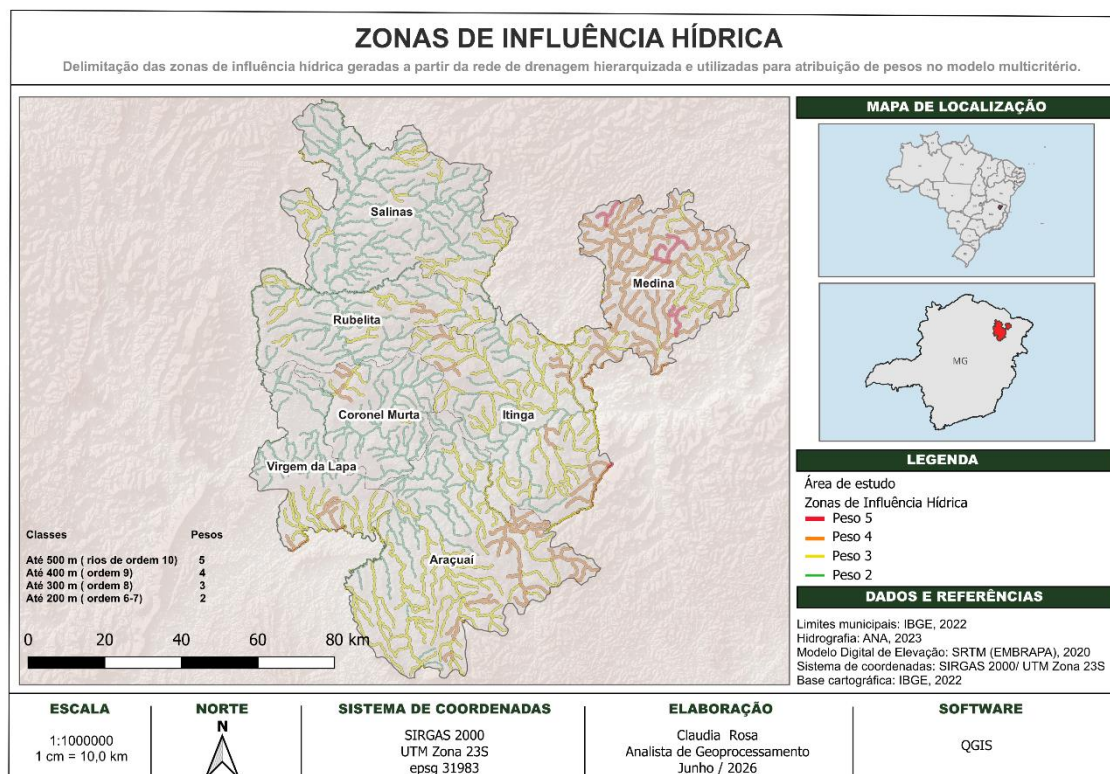
A Figura 3 apresenta a hierarquização da rede hidrográfica utilizada como base para a construção do critério hidrológico do modelo multicritério, enquanto a Figura 4 apresenta a reclassificação dessas zonas em diferentes níveis de prioridade para recuperação ambiental.

Figura 3 – Rede hidrográfica hierarquizada da área de estudo.



Fonte: Elaborado pela autora (2026), com dados da ANA.

Figura 4 – Zonas de influência hídrica (buffers) reclassificadas por nível de prioridade ambiental.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Discussão

Observa-se que os maiores pesos se concentram ao longo dos rios principais e de seus tributários imediatos, formando corredores contínuos de elevada prioridade ambiental. Essa distribuição é coerente com os princípios de conservação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), uma vez que a recuperação da vegetação ripária promove benefícios hidrológicos, ecológicos e geomorfológicos.

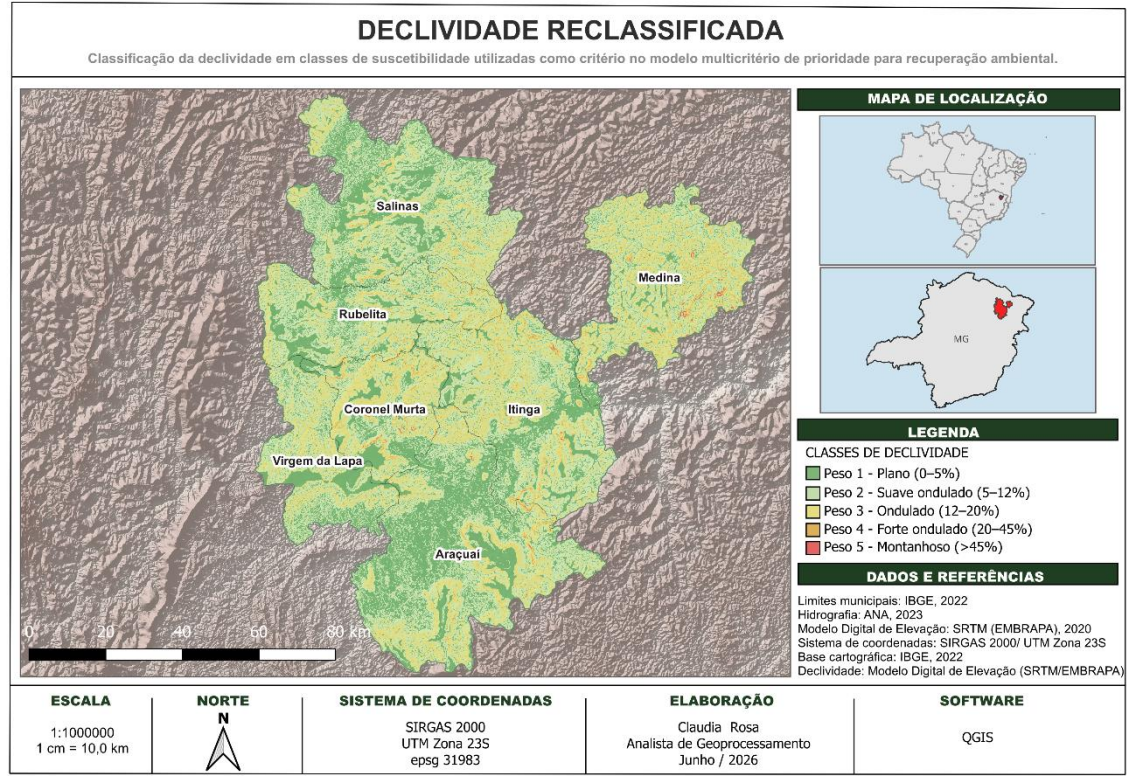
5.2 Declividade

A declividade foi obtida a partir do Modelo Digital de Elevação SRTM e posteriormente reclassificada em cinco categorias de suscetibilidade, considerando o potencial de ocorrência de processos erosivos e a dificuldade de recuperação ambiental.

A predominância das classes de baixa e média declividade demonstra que grande parte do Vale do Jequitinhonha apresenta relevo suavemente ondulado a ondulado. Entretanto, áreas localizadas principalmente nas serras e divisores topográficos apresentam declividades superiores a 20%, sendo classificadas como regiões de maior fragilidade ambiental.

A Figura 5 apresenta a distribuição espacial das classes de declividade utilizadas no modelo multicritério.

Figura 5 – Classes de declividade reclassificadas para o modelo de priorização ambiental.



Fonte: Elaborado pela autora (2026), com dados SRTM/NASA.

Discussão

Embora as classes de elevada declividade representem pequena parcela da área total, essas regiões exercem influência significativa sobre os processos de erosão hídrica, transporte de sedimentos e estabilidade das encostas, justificando a atribuição de maiores pesos no modelo.

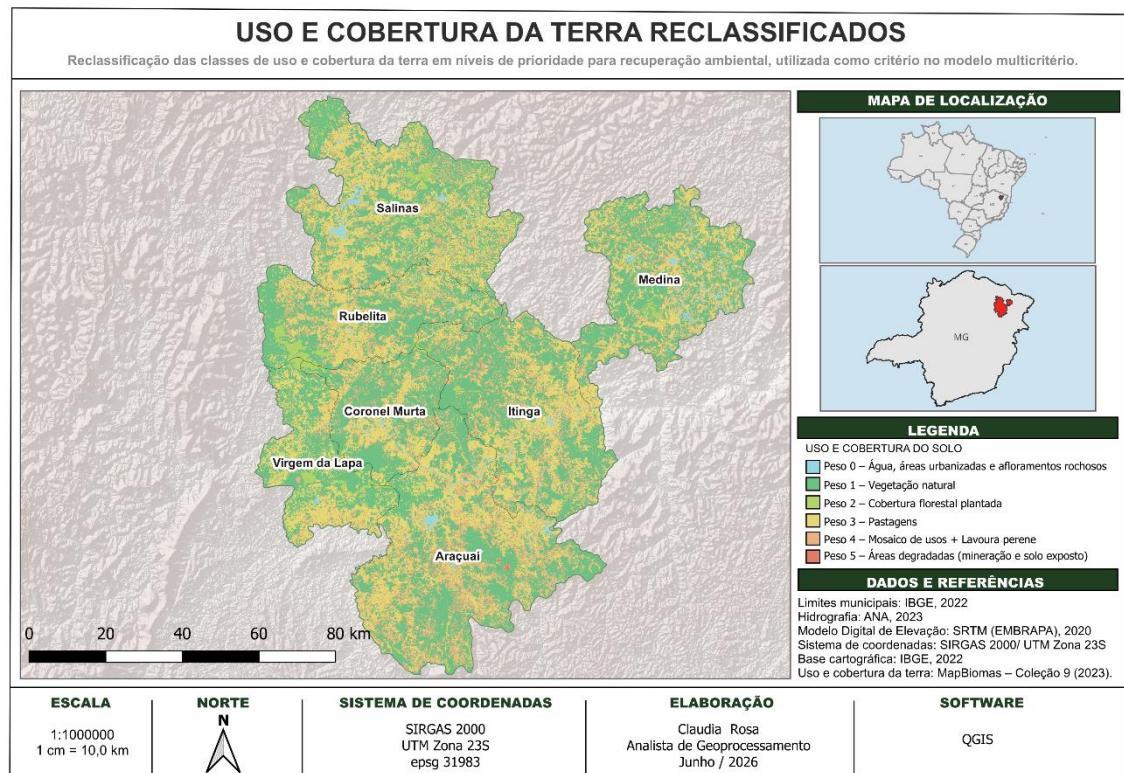
5.3 Uso e cobertura da terra

A reclassificação do uso e cobertura da terra permitiu agrupar as classes do MapBiomas segundo seu potencial de recuperação ambiental.

As áreas de vegetação natural receberam menores pesos por representarem ambientes relativamente preservados, enquanto áreas agrícolas, mosaicos de usos, mineração e solo exposto receberam pesos progressivamente maiores devido ao maior grau de alteração ambiental.

A Figura 6 apresenta o resultado da reclassificação temática utilizada na análise multicritério.

Figura 6 – Uso e cobertura da terra reclassificados segundo a prioridade para recuperação ambiental.



Fonte: Elaborado pela autora (2026), com dados do Projeto MapBiomias – Coleção 9.

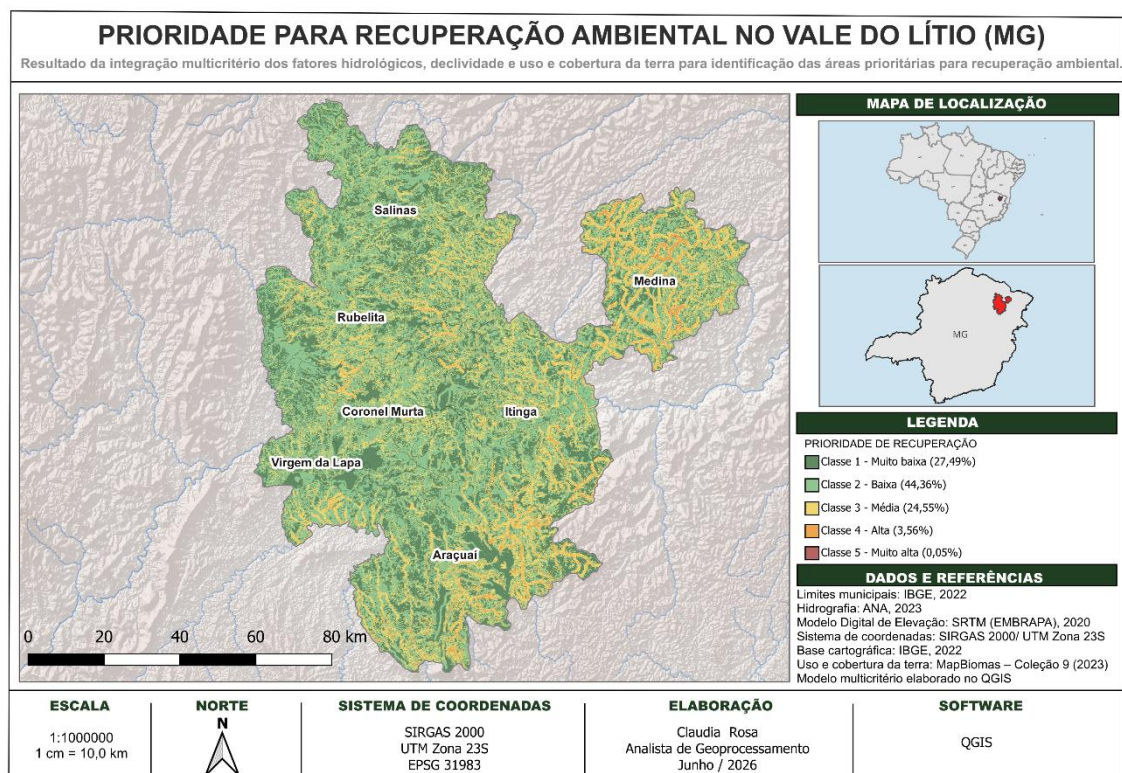
Discussão

Observa-se predominância de áreas ocupadas por vegetação natural e pastagens, enquanto atividades minerárias e áreas fortemente antropizadas aparecem de forma localizada, porém representam importantes focos potenciais de degradação ambiental.

5.4 Modelo multicritério de priorização

A integração dos critérios hidrológicos, topográficos e de uso da terra resultou no mapa final de prioridade para recuperação ambiental (Figura 7).

Figura 7 – Mapa de prioridade para recuperação ambiental obtido por análise multicritério.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A aplicação da Álgebra de Mapas permitiu combinar os três critérios segundo seus respectivos pesos (40%, 30% e 30%), produzindo um índice sintético posteriormente reclassificado em cinco níveis de prioridade.

A distribuição espacial demonstra predominância das classes Muito Baixa e Baixa, refletindo extensas áreas com menor grau de vulnerabilidade ou já cobertas por vegetação natural.

As classes Alta e Muito Alta concentram-se em regiões pontuais, indicando locais onde ocorre simultaneamente maior proximidade aos cursos d'água, relevo mais suscetível e uso antrópico intenso.

5.5 Distribuição das classes de prioridade

A classificação final apresentou a seguinte distribuição espacial:

Classe	Área (km²)	Percentual
Muito Baixa	271,472	27,49 %

Classe	Área (km ²)	Percentual
Baixa	438,112	44,36 %
Média	242,419	24,55 %
Alta	35,145	3,56 %
Muito Alta	0,452	0,05 %

Observa-se que aproximadamente **72% da área estudada** encontra-se nas classes Muito Baixa e Baixa, enquanto apenas **3,61%** foi classificada como Alta ou Muito Alta prioridade para recuperação ambiental.

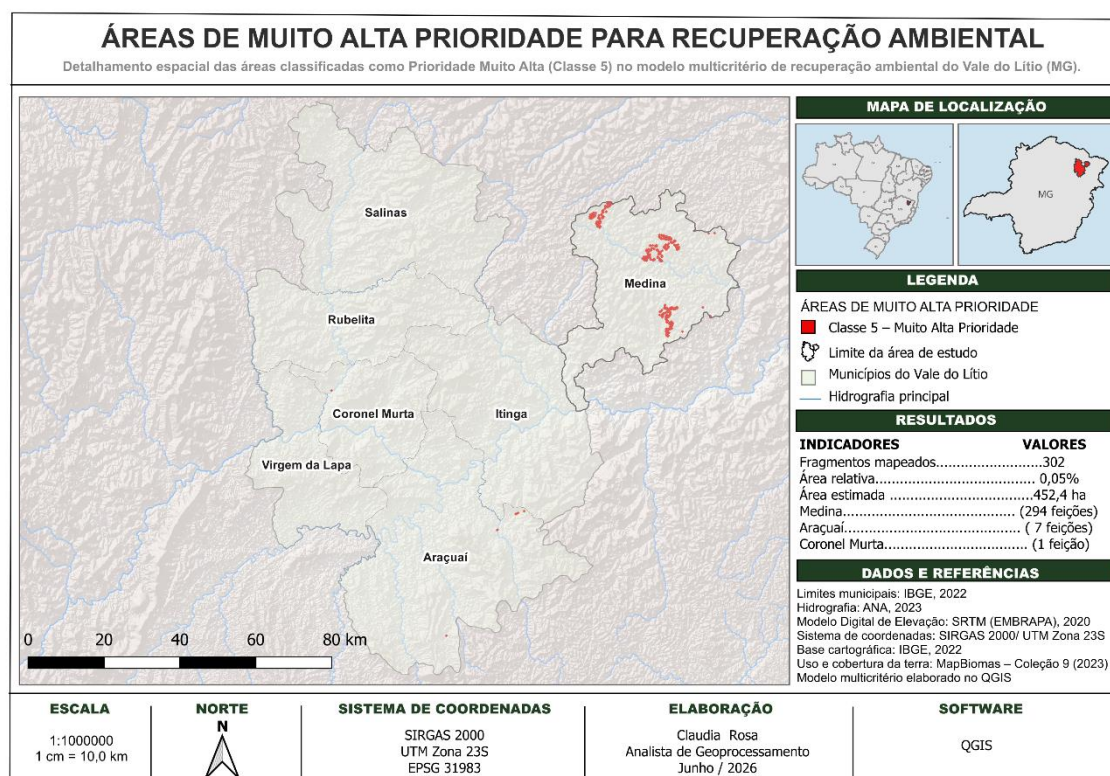
Esse resultado demonstra que o modelo conseguiu restringir as áreas críticas a setores bastante específicos, permitindo direcionar futuras ações de recuperação para locais onde os benefícios ambientais tendem a ser mais significativos.

5.6 Áreas de Muito Alta Prioridade

A extração da Classe 5 permitiu identificar **302 feições** distribuídas em apenas três municípios do Vale do Jequitinhonha.

Município	Área (km ²)	Participação
Medina	445,933 ha (≈4,459 km ²)	98,57 %
Araçuaí	5,658 ha (≈0,057 km ²)	1,25 %
Coronel Murta	0,809 ha (≈0,008 km ²)	0,18 %

Figura 8 – Distribuição espacial das áreas classificadas como Muito Alta Prioridade para recuperação ambiental (Classe 5).



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A predominância das áreas prioritárias em Medina evidencia que esse município reúne, segundo os critérios adotados, a maior sobreposição de fatores ambientais associados à necessidade de recuperação.

É importante destacar que esse resultado **não indica necessariamente o município com maior atividade minerária**, mas sim aquele que apresentou maior combinação entre proximidade da rede hidrográfica, características do relevo e padrões de uso e cobertura da terra considerados no modelo multicritério.

6. DISCUSSÃO

6.1 Desempenho do modelo multicritério

O modelo multicritério desenvolvido demonstrou capacidade de integrar informações hidrológicas, topográficas e de uso e cobertura da terra para identificar áreas prioritárias para recuperação ambiental no Vale do Jequitinhonha. A combinação desses critérios permitiu representar, de forma espacialmente explícita, regiões onde diferentes fatores de vulnerabilidade ambiental ocorrem simultaneamente.

A utilização da Álgebra de Mapas mostrou-se adequada para sintetizar variáveis ambientais distintas em um único índice de prioridade, facilitando a identificação de áreas que potencialmente demandam maior atenção em programas de recuperação ecológica e planejamento territorial. A distribuição espacial obtida evidencia que o método não responde a um único fator ambiental, mas ao efeito combinado entre proximidade da rede hidrográfica, suscetibilidade do relevo e intensidade do uso antrópico da terra.

Os resultados reforçam a aplicabilidade da abordagem multicritério em estudos de planejamento ambiental, conforme amplamente descrito na literatura especializada em Sistemas de Informação Geográfica (MALCZEWSKI, 1999; EASTMAN, 2016).

6.2 Distribuição espacial das prioridades

A predominância das classes Muito Baixa e Baixa (71,85% da área estudada) indica que grande parte do Vale do Jequitinhonha apresenta condições relativamente favoráveis quanto aos critérios analisados, principalmente devido à presença de cobertura vegetal natural e relevo menos suscetível aos processos erosivos.

Por outro lado, as classes Alta e Muito Alta corresponderam a apenas 3,61% da área total, demonstrando que as situações críticas encontram-se concentradas em setores específicos da paisagem. Essa distribuição é desejável em modelos de priorização ambiental, uma vez que permite direcionar investimentos públicos e ações de recuperação para áreas onde a intervenção tende a produzir maior benefício ambiental.

A reduzida extensão das áreas classificadas como Muito Alta Prioridade evidencia que o modelo foi suficientemente restritivo, evitando a superestimação de áreas críticas e aumentando sua utilidade como instrumento de apoio à tomada de decisão.

6.3 Concentração das áreas prioritárias no município de Medina

Um dos resultados mais relevantes do estudo foi a concentração de aproximadamente 98,6% das áreas classificadas como Muito Alta Prioridade no município de Medina.

À primeira vista, esse resultado pode parecer contraditório, considerando que Araçuaí e Itinga concentram atualmente os principais empreendimentos de exploração de lítio do Vale do Jequitinhonha. Entretanto, essa diferença pode ser explicada pela natureza do modelo desenvolvido.

O objetivo do modelo não foi identificar os municípios com maior atividade minerária, mas localizar áreas onde ocorre a sobreposição dos critérios ambientais considerados mais relevantes para a recuperação ambiental. Dessa forma, a classificação final representa o resultado da interação entre três componentes principais:

- proximidade da rede hidrográfica;
- suscetibilidade associada à declividade;
- intensidade do uso e cobertura da terra.

Assim, mesmo apresentando menor intensidade de mineração em comparação com Araçuaí e Itinga, determinadas regiões de Medina reúnem simultaneamente condições topográficas, hidrológicas e de ocupação da terra que aumentam significativamente sua prioridade para recuperação ambiental.

Além disso, áreas ocupadas por pastagens, mosaicos de usos agropecuários e trechos com vegetação fragmentada podem exercer influência importante na classificação final, principalmente quando localizadas próximas aos cursos d'água.

Esses resultados evidenciam que a prioridade ambiental não depende exclusivamente da presença de mineração, mas da interação entre diferentes processos naturais e antrópicos que condicionam a vulnerabilidade da paisagem.

6.4 Aplicações do modelo

O mapa de priorização obtido pode ser utilizado como ferramenta de apoio para diferentes ações de planejamento ambiental, entre as quais destacam-se:

- definição de áreas prioritárias para recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs);
- direcionamento de projetos de restauração ecológica;
- planejamento de programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA);
- apoio ao licenciamento ambiental;
- definição de áreas prioritárias para monitoramento ambiental;
- planejamento de ações compensatórias relacionadas à atividade minerária.

A metodologia apresenta caráter flexível, permitindo a inclusão de novos critérios ambientais, como suscetibilidade à erosão, fragmentação florestal, qualidade

dos solos, biodiversidade, conectividade ecológica ou indicadores socioeconômicos.

6.5 Limitações do estudo

Embora o modelo tenha produzido resultados consistentes, algumas limitações devem ser consideradas.

A primeira refere-se à utilização de pesos definidos com base em critérios técnicos e na literatura especializada. Métodos como o Processo Analítico Hierárquico (AHP) poderiam ser empregados em estudos futuros para reduzir a subjetividade da ponderação.

Outra limitação está relacionada à resolução espacial dos dados utilizados. O Modelo Digital de Elevação SRTM possui resolução aproximada de 90 metros, podendo não representar pequenas feições topográficas relevantes para análises locais.

Da mesma forma, o uso e cobertura da terra foi obtido a partir da Coleção 9 do MapBiomas, que representa um retrato temporal específico da paisagem. Mudanças recentes no uso da terra, especialmente associadas à expansão da mineração de lítio na região, podem não estar totalmente refletidas na base cartográfica utilizada.

Por fim, o modelo considera apenas três critérios ambientais. A incorporação de novas variáveis poderá aumentar a capacidade explicativa do índice de priorização.

6.6 Perspectivas futuras

Os resultados obtidos demonstram o potencial da metodologia para aplicações em planejamento ambiental regional e servem como base para futuras pesquisas voltadas ao monitoramento ambiental em áreas de mineração.

Como continuidade deste trabalho, recomenda-se a incorporação de variáveis relacionadas à qualidade dos solos, fragmentação da vegetação, conectividade ecológica, suscetibilidade à erosão e indicadores hidrológicos mais detalhados. Também é recomendável a utilização de técnicas de automação em Python associadas ao QGIS, permitindo a reprodução do modelo em outras regiões de interesse.

Além disso, a validação do modelo por meio de campanhas de campo e dados ambientais observados poderá contribuir para o refinamento dos pesos atribuídos aos critérios e aumentar sua confiabilidade como ferramenta de apoio à tomada de decisão.

7. CONCLUSÕES

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo multicritério em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para identificar áreas prioritárias para recuperação ambiental no Vale do Jequitinhonha (MG), utilizando como critérios a proximidade da rede hidrográfica, a declividade do terreno e o uso e cobertura da terra.

Os resultados demonstraram que a integração dessas variáveis por meio da Álgebra de Mapas permitiu representar espacialmente diferentes níveis de prioridade para recuperação ambiental, evidenciando o potencial das técnicas de geoprocessamento como ferramenta de apoio ao planejamento territorial e à tomada de decisão.

A aplicação do modelo resultou na classificação da área de estudo em cinco níveis de prioridade. Observou-se predominância das classes **Muito Baixa** e **Baixa**, que juntas correspondem a aproximadamente **71,85%** da área analisada, enquanto as classes **Alta** e **Muito Alta** representaram apenas **3,61%**, indicando que as situações mais críticas encontram-se concentradas em setores específicos da paisagem.

Entre os resultados obtidos, destaca-se a identificação de **302 feições classificadas como Muito Alta Prioridade**, distribuídas em apenas três municípios, com predominância expressiva no município de **Medina**, responsável por aproximadamente **98,6%** da área enquadrada nessa classe. Esse resultado evidencia que a prioridade para recuperação ambiental não está necessariamente associada à intensidade da atividade minerária, mas à sobreposição de fatores ambientais relacionados à hidrografia, relevo e uso da terra considerados pelo modelo multicritério.

Além da geração do mapa final de priorização, o estudo produziu uma base cartográfica composta por mapas temáticos da área de estudo, rede hidrográfica, zonas de influência hídrica, declividade, uso e cobertura da terra e áreas de muito alta prioridade, constituindo um conjunto de informações que pode subsidiar ações de recuperação ambiental, planejamento territorial, gestão de recursos hídricos e processos de licenciamento ambiental.

Do ponto de vista metodológico, o trabalho demonstrou a eficiência do QGIS como plataforma para integração, processamento e análise de dados geoespaciais, reforçando sua aplicabilidade em estudos ambientais que demandam baixo custo de implementação e elevada capacidade analítica.

Embora o modelo tenha apresentado resultados consistentes, sua aplicação pode ser aprimorada pela incorporação de novos critérios ambientais, como suscetibilidade à erosão, características pedológicas, fragmentação florestal,

conectividade ecológica, qualidade dos recursos hídricos e indicadores socioeconômicos. A utilização de métodos formais de atribuição de pesos, como o Processo Analítico Hierárquico (AHP), também representa uma oportunidade para reduzir a subjetividade inerente às análises multicritério.

Como perspectivas futuras, recomenda-se a automação da metodologia utilizando linguagens de programação, especialmente Python integrado ao QGIS, permitindo a reprodução automática do fluxo de trabalho, atualização periódica dos dados e aplicação do modelo em outras regiões do país. Da mesma forma, a integração com plataformas de sensoriamento remoto, como o Google Earth Engine, poderá ampliar significativamente o potencial de monitoramento ambiental e de avaliação temporal das áreas prioritárias.

Conclui-se, portanto, que a metodologia desenvolvida atingiu os objetivos propostos, fornecendo um procedimento tecnicamente consistente, reproduzível e aplicável ao planejamento ambiental. O modelo multicritério elaborado constitui uma ferramenta de apoio capaz de orientar estratégias de recuperação ambiental em regiões sob intensa pressão antrópica, contribuindo para a gestão sustentável da paisagem e para a conservação dos recursos naturais do Vale do Jequitinhonha.

8. TRABALHOS FUTUROS

Os resultados obtidos neste estudo demonstram o potencial da análise multicritério em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para apoiar a identificação de áreas prioritárias para recuperação ambiental. Entretanto, a metodologia desenvolvida pode ser ampliada e aperfeiçoada por meio da incorporação de novos critérios, bases de dados e ferramentas computacionais.

Uma das principais perspectivas consiste na integração de variáveis ambientais adicionais, como suscetibilidade à erosão, características pedológicas, fragmentação da vegetação nativa, conectividade ecológica, índices de biodiversidade, qualidade dos recursos hídricos e indicadores climáticos. A inclusão desses fatores poderá aumentar a capacidade do modelo em representar a complexidade dos processos ambientais e fornecer resultados ainda mais consistentes para o planejamento territorial.

Outra possibilidade de evolução refere-se ao emprego de métodos formais de definição de pesos, como o Processo Analítico Hierárquico (Analytic Hierarchy Process – AHP), permitindo reduzir a subjetividade inerente à atribuição de importância relativa entre os critérios utilizados na análise multicritério.

Do ponto de vista tecnológico, recomenda-se a automação do fluxo de trabalho por meio da linguagem de programação Python integrada ao QGIS (PyQGIS). A

automatização das etapas de aquisição de dados, processamento espacial, reclassificação, álgebra de mapas e geração de produtos cartográficos contribuirá para aumentar a eficiência, a reprodutibilidade e a escalabilidade da metodologia, possibilitando sua aplicação em diferentes regiões do país.

Também se destaca como perspectiva futura a utilização do Google Earth Engine (GEE) para o processamento de grandes volumes de imagens de sensoriamento remoto, permitindo o monitoramento temporal das áreas prioritárias e a avaliação contínua das mudanças no uso e cobertura da terra.

Outra aplicação promissora consiste na adaptação do modelo para diferentes finalidades, como priorização de áreas para restauração florestal, recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), planejamento de corredores ecológicos, definição de áreas prioritárias para compensação ambiental, monitoramento de impactos da mineração e apoio à implementação de programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Por fim, recomenda-se a validação dos resultados por meio de campanhas de campo, utilizando informações obtidas in loco para avaliar a correspondência entre as áreas classificadas pelo modelo e as condições ambientais observadas. Essa etapa permitirá o refinamento dos critérios adotados e contribuirá para aumentar a confiabilidade da metodologia como ferramenta de apoio à tomada de decisão.

A metodologia desenvolvida neste trabalho constitui uma base sólida para a construção de modelos mais robustos de planejamento ambiental, integrando geoprocessamento, sensoriamento remoto, automação em Python e inteligência geoespacial, ampliando sua aplicabilidade em projetos de gestão ambiental e recuperação de áreas degradadas.

REFERÊNCIAS

- **AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM).** *Sumário Mineral Brasileiro 2025*. Brasília: ANM, 2025.
- **CPRM – Serviço Geológico do Brasil.** Publicações sobre a **Provincia Pegmatítica Oriental Brasileira** e recursos minerais de Minas Gerais.
- **IEA – International Energy Agency.** *Global Critical Minerals Outlook 2024*. Paris: IEA, 2024.
- **MALCZEWSKI, Jacek.** *GIS and Multicriteria Decision Analysis*. New York: John Wiley & Sons, 1999.
- **MALCZEWSKI, Jacek.** *GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature*. *International Journal of Geographical Information Science*, v. 20, n. 7, p. 703–726, 2006.

- **MAPBIOMAS.** *Projeto MapBiomas – Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil.* 2024.
- **RODRIGUES, Ricardo R.; BRANCALION, Pedro H. S.; ISERNHAGEN, Ingo (Org.).** *Pacto pela Restauração da Mata Atlântica: Referencial dos Conceitos e Ações de Restauração Florestal.* São Paulo: LERF/ESALQ, 2011.
- **USGS – United States Geological Survey.** *Mineral Commodity Summaries 2025: Lithium.* Reston, VA: USGS, 2025.